

Výstupy ŠVP

MAT-13c Řeším kvadratické rovnice a nerovnice a v jednodušších případech diskutuji počet řešení. (*Matematika 2, 1/2 · z MAT-13*)**MAT-15** Geometricky interpretuji číselné, algebraické a funkční vztahy, graficky znázorňuji řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** rovnice a nerovnice – nerovnice v součinném a podílovém tvaru

Základní pojmy

Kvadratická nerovnice – Nerovnice $ax^2 + bx + c > 0$ (nebo $<$, $\geq$, $\leq$), $a \neq 0$.**Nulové body** – Čísla, v nichž je výraz (činitel, čísel, jmenovatel) roven nule; jen v nich může výraz změnit znaménko.**Metoda nulových bodů** – Nulové body rozdělí osu na intervaly; v každém určíme znaménko výrazu (tabulkou nebo dosazením jednoho čísla).**Grafické řešení** – $ax^2 + bx + c > 0$ platí pro ta x , kde je parabola nad osou x (pro < 0 pod osou).**Nerovnice v součinném tvaru** – $A \cdot B > 0$: součin je kladný, když mají činitele stejné znaménko.**Nerovnice v podílovém tvaru** – $\frac{A}{B} \geq 0$ apod.; nulové body jmenovatele do řešení nikdy nepatří.**Vrchol paraboly** – Bod $\left[-\frac{b}{2a}; f\left(-\frac{b}{2a}\right)\right]$; leží na ose souměrnosti uprostřed mezi kořeny (H14).

Vzorce a vztahy

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

rozklad pomocí kořenů ($D \geq 0$)

$$(x - x_1)(x - x_2) < 0 \Leftrightarrow x \in (x_1; x_2)$$

pro $x_1 < x_2$ – „mezi kořeny“

$$(x - x_1)(x - x_2) > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; x_1) \cup (x_2; \infty)$$

„vně kořenů“

$$x^2 < r^2 \Leftrightarrow |x| < r \quad \text{pro } r > 0: x \in (-r; r)$$

$$x^2 > r^2 \Leftrightarrow |x| > r \quad x \in (-\infty; -r) \cup (r; \infty)$$

$$\frac{A}{B} > 0 \Leftrightarrow A \cdot B > 0$$

podíl má stejné znaménko jako součin ($B \neq 0$)

Řešení podle D (pro $a > 0$, kořeny $x_1 < x_2$, u $D = 0$ kořen x_0)

Nerovnice	$D > 0$	$D = 0$	$D < 0$
$ax^2 + bx + c > 0$	$(-\infty; x_1) \cup (x_2; \infty)$	$\mathbb{R} \setminus \{x_0\}$	$\mathbb{R}$
$ax^2 + bx + c \geq 0$	$(-\infty; x_1] \cup [x_2; \infty)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$ax^2 + bx + c < 0$	$(x_1; x_2)$	$\emptyset$	$\emptyset$
$ax^2 + bx + c \leq 0$	$[x_1; x_2]$	$\{x_0\}$	$\emptyset$

Poučky a postupy

- Převeď nerovnici na tvar „výraz ≥ 0 “ – nula na jedné straně.
- Je-li $a < 0$, vynásob nerovnici -1 a obrať znak (parabola se „otevře nahoru“).
- Najdi nulové body, načrtni parabolu nebo tabulku znamének a vyber vyhovující intervaly.
- U ostré nerovnosti kořeny do řešení nepatří, u neostré ano – kromě nulových bodů jmenovatele.
- Nerovnici nikdy nenásob výrazem s neznámou (neznáš jeho znaménko) – převeď vše na jeden zlomek.
- Kontrola: dosad' jedno číslo z každého intervalu.

Pozor na

- $x^2 > 4$ neznamená jen $x > 2$ – patří sem i $x < -2$.
- $x^2 \leq 9$ má řešení $\langle -3; 3 \rangle$, zápis „ $x \leq \pm 3$ “ je nesmysl.
- $\frac{x-1}{x+2} \geq 0$ nenásob $(x+2)$; $x = -2$ do řešení nepatří.
- $x^2 + 1 > 0$ platí vždy, $x^2 + 1 < 0$ nikdy – tedy nulové body nehledej.

Vzorový příklad

Vyřeš nerovnici $\frac{x^2 - 4}{x - 3} \leq 0$.

- Podmínka: $x \neq 3$. Rozklad: $\frac{(x-2)(x+2)}{x-3} \leq 0$.
- Nulové body $-2, 2, 3 \rightarrow$ intervaly $(-\infty; -2)$, $(-2; 2)$, $(2; 3)$, $(3; \infty)$.
- Znaménka (dosazením $-3, 0, 2, 5, 4$): $-, +, -, +$.
- Vyhovují intervaly se znaménkem $-$, body ± 2 patří (neostrá nerovnost), 3 ne.
- $K = (-\infty; -2) \cup \langle 2; 3 \rangle$.